LEF MODEL · KAPITEL 15

Kapitel 15: Das Südpol-Aitken-Becken (SPA) — der unterirdische Brenner, zwei Brennpunkte und zwei Krustenringe

Auf Grundlage von Artikel 08 — South Pole–Aitken: The Crater-Poor Centre (Teile A–B9: die 5 Studien und die Anomalien B1–B9)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Warum hat das älteste und tiefste Becken des Mondes ein kraterleeres Zentrum — und hohe Ränder?

Auf der Rückseite des Mondes, unseren Augen verborgen, liegt **das Südpol-Aitken-Becken (SPA)** — das größte, tiefste und älteste bekannte Becken der Mondoberfläche: eine riesige Ellipse von 2 400 × 2 050 km (etwa die Entfernung von Paris nach Moskau), deren Boden 6–9 km unter den umgebenden Hochländern liegt und deren Alter auf 4,25 Milliarden Jahre datiert wird. Nach allen Regeln der Planetengeologie müsste eine so alte Oberfläche, die mehr als vier Milliarden Jahre dem Himmel ausgesetzt war, dicht mit Kratern übersät sein. Doch eine sorgfältige Messung enthüllt ein widersprüchliches Rätsel:

1. **Ein kraterleeres Zentrum, das umso schärfer wird, je gründlicher man den Boden bereinigt (B1):** Entfernt man auf beiden Seiten die Lavaebenen, die 34 Maria und einen Hof von 200 km um jedes Mare, zeigt sich, dass im zentralen Ring (0°–10°) nur **125,7 Krater** (20+ km) pro Million km² überlebt haben — nur **0,51** der Dichte des Rings außerhalb des Randes (247,5), und am Minimum (45,4°S, 197,9°E, etwa 270 km nordnordöstlich des Zentrums,

genau auf der Länge des Antipoden von Mare Serenitatis!) fällt die Dichte auf 111 (0,45).

2. **Ein selektives Verschwinden der mittleren Krater und flache Böden unter hohen Rändern:** Die kleinen Krater (10–20 km) verschwanden kaum (0,91, ein Verhältnis klein zu groß von 4,62 gegenüber 2,13 außerhalb), während die mittleren Krater (20–40 km) größtenteils gelöscht wurden (0,47). Mehr noch: Die im Zentrum verbliebenen Krater (40–80 km) sind **18% flacher**, aber **ihre Ränder stehen höher** (1,35 gegenüber 0,92 in einer passenden Kontrolle) — genau das Gegenteil gewöhnlicher Erosion oder Relaxation, die den Rand zusammen mit dem Boden absenkt!

3. **Zwei getrennte Brennpunkte im selben Becken:** Der nördliche Brennpunkt (das Löschen der Krater und der Landeplatz von Chang'e-6) liegt gegenüber den Wärmeausgängen der Vorderseite, während der südliche Brennpunkt (die dünnste Kruste, der tiefste Boden und die dichte unterirdische Masse) etwa 450 km südlich davon liegt!

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein Blech mit aufgehendem Teig über einer Brennerflamme und ein Kuchen, der nach dem Backen in der Mitte einsinkt

Drei einfache Bilder erklären, wie eine anhaltende Wärmequelle unter der Rückseite — **„der Brenner“** — all diese widersprüchlichen Phänomene zugleich erzeugt:

- **Ein Blech mit Teig über einer Brennerflamme (das Aufsteigen der Kuppel und das Abgleiten der Kruste zur Seite):** Stellen Sie sich weichen Teig über einer gleichmäßigen Flamme vor: Die Hitze hebt die Mitte zu einer Kuppel, und die erweichte Kruste gleitet ab und wird zu den Rändern gedrückt (so entstehen die beiden verdickten Krustenringe um SPA). Nachdem die Flamme schwächer wird und der Teig abkühlt, fällt die Kuppel nach innen zusammen — und sinkt *tiefer* als ihre Ausgangshöhe, weil die Hitze flüchtige Stoffe vertrieb und die Poren in ihr schloss!

- **Eine Wachsplatte über einer heißen Herdplatte und Boden, der wie nasser Sand verdichtet wird (die flachen Krater mit hohen Rändern):** Die Hitze von unten erweichte und entspannte die alten Krater im Zentrum (sodass ihre Böden aufstiegen und sich ebneten) und „backte“ zugleich die porösen Schichten des zurückkehrenden Materials zu dichtem Boden zusammen. Als spätere Krater auf diesem gebackenen, verdichteten Boden landeten, ging weniger Energie in das Zusammendrücken von Poren und mehr Energie in den Aufbau **hoher Ränder**!
- **Ein Kuchen, dessen Ränder zuerst durchbacken, während seine Mitte einsinkt (die Bildung des äußeren Rings):** Als der Brenner gegen Ende der Abrundung schwächer wurde, kühlten die Ränder der Kuppel zuerst ab und erstarrten in erhöhtem Zustand (sie hinterließen einen Rücken und eine Krustenwurzel auf der dicken Ostseite), während die Mitte lange heiß blieb, verdichtet wurde und schließlich in das tiefe Becken einsank, das wir heute sehen!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die fünf Studien zu SPA und die Anomalien B1–B6

Teil B von Artikel 08 legt fünf vollständige quantitative Studien vor (Studien 1–5, alle mit vollem grünem Licht), die Oberfläche, Tiefe, Kruste, Ringe und Porosität von SPA untersuchen:

1. **Studie 1 — die Kraterbilanz von SPA (B1):** In einer bereinigten Zählung (ohne Lavaebenen, ohne die 34 Maria und ohne den 200-km-Hof) steigt die Kraterdichte (20+ km) allmählich von **125,7 (0,51)** im Ring 0°–10° auf 200,4 (0,81) bei 10°–20°, auf 226,7 (0,92) bei 20°–30° und bis 247,5 (1,00) außerhalb des Randes (39,6°–50°). Die Anomalie überlebt auch auf der Ellipse (122–132 im Kern gegenüber 230–235 außerhalb), und das Minimum (45,4°S, 197,9°E) liegt genau auf dem Meridian des Serenitatis-Antipoden (198,8°E).
2. **Studie 2 — die Tiefe des Beckens gegenüber der dünnen Kruste (B2):** Die Messung der Höhe auf **den Ebenen zwischen den Kratern** (nach Entfernen

aller Krater ab 20 km samt ihren Rändern, um Verunreinigung zu vermeiden) zeigt, dass der Boden von SPA **1,1–1,8 km** tiefer liegt, als das isostatische Gleichgewicht der dünnen Kruste allein ergäbe (bei einer eisenreichen Kruste mit 2 900 kg/m³ wächst die Lücke auf **~ 4,4 km**). Der Tiefenrest ist im Zentrum am größten (−1,1 bis −1,8 km) und klingt zum Rand hin ab (−0,2 km), und der tiefste Punkt (61°S, 199°E, −5,5 km) liegt nur 35 km vom Zentrum der dichten Masse von James et al. (62°S, 200°E) entfernt.

3. **Studie 3 — der äußere Ring verdickter Kruste (B4):** Nach Abzug des regionalen Trends der Rückseite erscheint ein Ring verdickter Kruste (3,8–5,7 km in 50°–55° Abstand vom Zentrum, mit einer Krustenwurzel in 42–56 km Tiefe), der in sieben von acht Richtungen über der Kruste dahinter steht (im Mittel +3,9 bis +4,4 km), aber **ostwestlich asymmetrisch** ist: dick im Osten und Nordosten (+7,8 und +7,4 km, eine einseitige Komponente von 7,7–9,1 km in Richtung 96°–99°) und **im Westen völlig fehlend** (−2,3 km in der Kruste und −0,50 km in der Höhe)!

4. **Studie 4 — der innere Ring und die Verschiebung des Zentrums (B5):** Näher am Zentrum (28°–44°, mittlerer Radius 36,7° ≈ 1 114 km) erscheint in 22 von 24 Richtungen ein deutlicher innerer Ring (besonders ausgeprägt im Südosten, +24–30 km, und im Westen, +6–14 km, wo der äußere Ring fehlt!). Sein Zentrum liegt **108–118 km nordöstlich des Ellipsenzentrums** (51,4°S, 196,8°E — das Zentrum der Kuppel!), und seine Innenwand ist im Norden und Nordosten am steilsten (30,7 m/km in der Höhe und 10,5 km/100 km in der Kruste, gegenüber der Wand der dicken Hochländer) und im Südwesten sanft (11,5 m/km).

5. **Studie 5 — das Schließen der Poren in der Tiefe (B6):** An der Oberfläche ist die Porosität des Bodens in SPA identisch mit der der Hochländer (19,7% gegenüber 20,3%, durch das Entweichen flüchtiger Stoffe wieder geöffnet). In 10 km Tiefe aber **sind die Poren in SPA im Zentrum fast vollständig geschlossen (2,9%–4,4%)** und steigen zum Rand hin allmählich an (7,1%–8,8%, gegenüber 6,2%–12,8% auf der übrigen Rückseite). Das Verdichten von 12% Porosität über eine Säule von 9–15 km erklärt genau das Absinken des Bodens (1,1–1,8 km), das Studie 2 fand!



Die Dichte der Krater ab 20 km Durchmesser (pro Million km²) in Ringen um das Zentrum von SPA, bereinigte Zählung: Der Kern hat nur etwa die Hälfte der Dichte außerhalb des Randes.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: ein eisenreicher Boden, wenig sichtbare Lava, begrabene Lava und der Thoriumhalbmond (B7–B9)

Die Teile B7–B9 von Artikel 08 verbinden die Chemie und den Vulkanismus des SPA-Bodens mit dem Brennermechanismus und mit der zweistufigen Geschichte des zentralen Mare:

1. **Der Eisengradient und das flache Kalium-Thorium-Verhältnis (B7):** Gammaspektrometermessungen (Lunar Prospector GRS) zeigen, dass die Eisenkonzentration (FeO) allmählich von **9,48 Gew.-%** im Zentrum (0°–10°) auf 8,56% (10°–20°), 6,63% (20°–30°) und bis 4,43% am Rand fällt — weil tiefes, eisenreiches Material mit der Hitze im Zentrum der Kuppel aufstieg. Das **K/Th-Verhältnis dagegen ist über die gesamte Breite des Beckeninneren (0°–30°) flach und niedrig (451–455)** (16%–20% niedriger als die Umgebung, 537–567) und springt erst am Rand — weil anhaltendes Heizen von unten das flüchtige Kalium gleichmäßig über die ganze erhitzte Fläche vertrieb!

2. **Warum sind trotz der dünnsten Kruste nur 4,1% der Fläche von SPA mit sichtbarer Lava bedeckt? (B8):** In Becken der Vorderseite mit ähnlich dünner Kruste (15–17 km, etwa Crisium und Humorum) bedeckt Lava 22%–

74% der Fläche, in SPA nur **4,1%** (14,6% in den inneren 300 km, 8,4% in einer zentralen Kuppel von der Größe eines Vorderseitenbeckens und 0,7% am Rand). Der Grund ist zweifach: Erstens ist der größte Teil der riesigen Fläche von SPA **eine Zone des Heizens und Schmelzens von unten ohne Ausbruch an der Oberfläche** (was den Flächenanteil im Nenner verdünnt); und zweitens leerte wiederholtes Schmelzen den Mantel von leicht schmelzbaren Elementen und machte ihn widerstandsfähig gegen spätere Schmelze (B13).

3. **Die begrabene Lava im 15°-Kreis und der Thoriumhalbmond als „Kompass der Rotation" bei 5,77 Stunden (B9):** Im 15°-Kreis um das Zentrum der Kuppel lag zu Beginn **eine gewöhnliche große Speiseöffnung (das „zentrale Mare")**, die Material nach außen feuerte, während der Mond mit der Erde verbunden war und sich schnell drehte (5,77 Stunden). Die regionale Hitze schmolz und bedeckte dieses Mare — und das ist **die begrabene Lava (Kryptomare)**, die **13,6%–24,1%** des 15°-Kreises bedeckt (und fast nichts außerhalb!). Und was geschah mit dem thoriumreichen Material, das das zentrale Mare nach außen feuerte?
    - 4. Die Messung von 43 Kratern im Thoriumhalbmond im Nordwesten (12°–32° vom Zentrum, mit Spitzen von 4,45–4,90 ppm bei Birkeland und Oresme V) zeigt, dass die Thoriumkonzentration **innerhalb und außerhalb der Krater gleich ist** (32/43 gegenüber 34/43) und mit dem Abstand abnimmt (r = −0,53) — es ist also **eine Decke, die von oben landete**, keine tiefe Schicht, die von unten ausgegraben wurde!
    - 5. **Die Simulation ballistischer Bahnen (`sim577.py`):** Der Start von 72 Materialpaketen unter 45° von der Spitze des verbundenen Mondes an der Korotationslinie (16 400 km, ein Erdtag von **5,77 Stunden**) mit 0,95–1,0 km/s zeigt, dass sich der Mondboden innerhalb eines Flugs von 35–40 Minuten nach vorn dreht und das Material **nur auf einer Seite landet (der nachlaufenden, 74%–96%, Asymmetrie 0,42–0,54) in einem Abstand von 29°–32°** — genau an der Position des Thoriumhalbmonds!

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die physikalischen Mechanismen des Hinausdrückens der Kruste durch thermischen Druck, des Vorrückens der Schmelzfront von unten (die Stefan-Bedingung) und des Absinkens des Bodens durch das Schließen der Poren werden wie folgt ausgedrückt (§B3, §B6):

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0{,}4\text{–}1{,}2 \text{ GPa} \quad (\Delta T = 300 \text{ K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho \, g \, h \approx 5 \text{ MPa}$$

$$v_{\text{melt}} = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

$$\Delta z_{\text{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

Für eine latente Wärme L = 4 × 10⁵ J/kg, eine Erwärmung um $\Delta T = 800$ K ($c_p \Delta T = 8 \times 10^5$ J/kg) und eine Krustendichte von $\rho = 2,900$ kg/m³ sind etwa 7 × 10¹³ J/m² nötig, um 20 km Kruste zu schmelzen: Schon ein mäßiger Wärmefluss von 0,1–0,5 W/m² schmilzt 20 km Kruste in nur **4,4–22 Millionen Jahren** — weit weniger als die Wirkungsdauer des Brenners!

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Gruppierung zweier Altersysteme und die Vereinigung von sieben Beobachtungen

Die im SPA-Becken gemessenen Alter teilen sich natürlich in zwei Stadien der Geschichte des Brenners (§B9):

- **Das verbundene Stadium und die Wirkung des Brenners (4,25–3,87 Ga):** die Kristallisation der tiefen Norite (4,247 Ga), KREEP-reicher Basalt (4,203

Ga), die Aktivität des zentralen Mare und die Entstehung des Thoriumhalbmonds während der schnellen 5,77-Stunden-Rotation.

- **Nach der Ablösung (3,873 Ga) — langsames Abkühlen an Ort und Stelle ohne seitliche Ausbrüche:** Im Moment der Ablösung hörte der Druck von der Erde auf, das zentrale Mare beruhigte sich, blieb heiß und erstarrte langsam an Ort und Stelle über etwa 1,5 Milliarden Jahre (3,7–2,2 Ga, mit dem Höhepunkt bei 3,6–3,2 Ga und 2,8 Ga am Chang'e-6-Standort) — daher hat diese junge Lava überhaupt keinen Thoriumhalbmond!

Der Laborkasten: das Profil von Kratern, Tiefe, Kruste, Porosität und Chemie von SPA (Artikel 08, Teile B1–B9)

Ring vom Zentrum von SPA (53°S, 191°E)	Krater ≥ 20 km (bereinigtes Verhältnis)	Bodentiefe gegenüber Kruste allein (km)	GRAIL-Krustendicke (Modell 1 / 4, km)	Porosität in 10 km (exponentiell / linear)	FeO (Gew.-%) / K/Th-Verhältnis
0°–10° (der zentrale Kern)	**125,7 (0,51)**	**−7,0 gegenüber −5,3 bis −5,9 (Rest −1,1 bis −1,8)**	**16,0–16,4 / 22,9–23,4**	**2,9% / 4,4% (Oberfläche 19,7%)**	**9,48% / 451**
10°–20°	200,4 (0,81)	−6,4 bis −6,5 (Rest −0,5 bis −1,2)	16,2–17,5 / 22,9–24,2	3,1% / 3,2%	8,56% / 451 (Th-Spitze 1,96)
20°–30°	226,7 (0,92)	−4,0 bis −5,1 (Rest −0,2 bis −0,9)	21,5–26,5 / 28,7–34,2	3,6% / 5,1%	6,63% / 455
30°–39,6° (bis zum Rand)	225,6 (0,91)	−0,8 bis −2,7 (Rest −0,2 bis −0,8)	33,4–39,5 / 42,2–49,5	4,2% / 6,2%	4,91% / 501

39,6°–50° (außerhalb des Randes)	**247,5 (1,00)**	**0,0 (Bezugslinie)**	**40,6–41,9 / 50,5–51,9**	**7,1% / 8,8%**	**4,43% / 567**

Richtung um SPA	Stufe des äußeren Rings (45°–60° gegenüber 70°–90°)	LOLA-Höhenstufe (km)	Abstand des inneren Rings und Wandsteilheit (m/km)	Deutung im LEF-Modell
Nordosten (45°)	**+7,4 km (54,8 gegenüber 47,4)**	**+1,93 km**	**36° — steilste Wand (30,7 m/km)**	**Schmelzen der dicken Hochlandkruste und dichtes Aufstapeln**
Osten (90°)	**+7,8 km (46,2 gegenüber 38,4)**	**+1,59 km**	**37° — steile Wand (17,8 m/km)**	**Maximale einseitige Komponente (7,7–9,1 km in Richtung 97°)**
Süden (180°)	+6,5 km (37,1 gegenüber 30,6)	+1,17 km	42° — sanfter Hang (14,9 m/km)	Südliche Krustenwurzel (44 gegenüber 29 km)
Südwesten (225°)	+3,2 km (33,5 gegenüber 30,4)	+0,41 km	34° — sanftester Hang (**11,5 m/km**)	Eine alte dünne Kruste, die eine weite Ausbreitung zuließ
Westen (270°)	**−2,3 km (36,7 gegenüber 39,0)**	**−0,50 km**	**31° — nahe am Zentrum (ausgeprägt bei +4,5 bis +13,9 km)**	**Kein äußerer Ring — das Material stapelte sich nah im inneren Ring**

07 · NEXT

Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie der unterirdische **„Brenner“**-Mechanismus alle Phänomene von Oberfläche, Tiefe, den beiden Krustenringen, dem Schließen der Poren, der geringen sichtbaren Lava und dem Thoriumhalbmond des SPA-Beckens erklärt — und das Becken in zwei Brennpunkte teilt: einen nördlichen (das Löschen der Krater) und einen südlichen (die dünne Kruste und der tiefe Boden).

Kapitel 16

Die Tiefen von SPA, die Proben von Chang'e-6 und die Potenzialbarriere eines zusammenhängenden Körpers →

← Kapitel 14 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387